KONSPEKT PROJEKTU

Zintegrowane narzędzie do inwentaryzacji, oceny i dokumentacji drzewostanu

> Status dokumentu: roboczy konspekt produktu
>
> Cel: zebranie tego, co już wiadomo o potrzebach odbiorcy, obecnym procesie pracy, ArboMap i QGIS, oraz wskazanie obszarów wymagających dalszego doprecyzowania.

Materiał powstał na podstawie:

- pierwszej rozmowy z arborystą,
- odpowiedzi mailowych na pytania dotyczące procesu pracy,
- materiałów i informacji o ArboMap,
- przykładów rzeczywistej dokumentacji arborystycznej.

1. Ogólna idea projektu

Celem projektu jest stworzenie narzędzia wspierającego pracę arborysty od otrzymania materiałów źródłowych i pracy terenowej aż do przygotowania finalnej dokumentacji dla klienta.

Pierwotna idea została podczas rozmowy określona jako stworzenie swego rodzaju „kombajnu”, który ograniczyłby konieczność korzystania z wielu niezależnych programów oraz ręcznego przenoszenia danych pomiędzy nimi.

Obecnie poszczególne części procesu realizowane są m.in. przy wykorzystaniu:

ArboMap → QGIS / CAD → Excel → zdjęcia → dokument końcowy

w zależności od rodzaju wykonywanego zlecenia.

ArboMap dobrze wspiera część terenową, ale nie rozwiązuje całego procesu. Z kolei QGIS i CAD zapewniają duże możliwości obróbki przestrzennej i graficznej, jednak wymagają dalszej pracy po zakończeniu inwentaryzacji.

Z wypowiedzi arborysty wynika, że po zebraniu danych nadal pozostaje znaczna część pracy wykonywanej ręcznie:

> „W biurze przetwarzam zebrane dane.”
>
> „Tworzę dokument do moich potrzeb.”
>
> „Obecnie dla moich potrzeb modyfikuję mapy o brakujące w arbo symbole prac, tabelki w zw cad.”
>
> „W zw cad na fotografiach dorysowuję szkice cięć i umieszczam je w dokumencie.”

Dlatego potencjalną główną wartością nowego rozwiązania nie jest wyłącznie zastąpienie ArboMap, ale połączenie zbierania danych, danych przestrzennych, oceny arborystycznej i tworzenia dokumentacji w jeden proces.

2. Problem, który próbujemy rozwiązać

Obecny proces jest rozproszony.

Informacja dotycząca jednego drzewa może pojawiać się kolejno:

w terenie → w ArboMap → w XLS → na mapie → w CAD → na fotografiach → w raporcie końcowym.

Prowadzi to potencjalnie do:

- wielokrotnego przetwarzania tych samych danych,
- ręcznego przygotowywania dokumentów,
- konieczności pracy w kilku programach,
- problemów z kompatybilnością formatów,
- ręcznego tworzenia map i oznaczeń,
- ręcznego przypisywania lub obróbki materiałów fotograficznych,
- trudności z przekazywaniem danych do systemów innych podmiotów.

Ten problem został wskazany już w pierwszej rozmowie:

> „Mój pomysł jest taki, żeby stworzyć kombajn, który to wszystko ogarnie.”

oraz:

> „W tej chwili jest to wiele aplikacji niewspółgrających ze sobą.”

To jest obecnie najważniejsze założenie całego projektu.

Nie chodzi o stworzenie kolejnego programu do stawiania punktów na mapie.

Chodzi o stworzenie spójnego przepływu danych przez cały proces realizacji zlecenia arborystycznego.

3. Rzeczywisty przebieg zlecenia

Na podstawie odpowiedzi arborysty możemy już zarysować rzeczywisty workflow.

ETAP 1 – otrzymanie zlecenia

Klient wskazuje konkretne drzewa lub cały drzewostan.

Przykładowym zleceniem może być:

> „Program prac konserwatorskich dla wskazanych drzew lub całego drzewostanu.”

Arborysta otrzymuje lub sam pozyskuje informacje źródłowe.

Mogą to być:

- mapy DWG,
- mapy geodezyjne,
- rastry PDF,
- informacje dotyczące obiektu,
- informacje o ochronie konserwatorskiej,
- informacje o pomnikach przyrody,
- inne dane administracyjne i przestrzenne.

Co istotne:

> „Po mojej stronie jest znalezienie źródłowych informacji.”

Czyli potencjalnie przyszły system może nie tylko przyjmować gotowe materiały klienta, ale również pomagać w organizacji danych źródłowych projektu.

4. Przygotowanie projektu

Przed rozpoczęciem pracy terenowej należy utworzyć projekt/zlecenie.

Logicznie taki projekt powinien posiadać m.in.:

- nazwę,
- klienta/zleceniodawcę,
- lokalizację,
- granice opracowania,
- typ opracowania,
- materiały źródłowe,
- mapy,
- osoby wykonujące,
- informacje formalne,
- konfigurację danych zbieranych dla drzewa.

Nie wiadomo jeszcze, ile z tych elementów powinno być obowiązkowych.

Istotne jest jednak, że projekt nie może być ograniczony wyłącznie do inwentaryzacji.

5. Rodzaje obsługiwanych opracowań

Z odpowiedzi otrzymaliśmy już kilka konkretnych rodzajów dokumentacji.

Program prac konserwatorskich

To obecnie jeden z najczęstszych rodzajów zlecenia.

Arborysta napisał:

> „Najczęstszymi moimi zleceniami są programy prac konserwatorskich dla drzew.”

Przykładowa dokumentacja pokazuje, że taki dokument może zawierać m.in.:

- ogólny opis prac,
- przewidywany efekt,
- czynności przewidziane pracami,
- metody i techniki wykonania,
- tabelaryczne zestawienie drzew,
- mapę,
- fotografie,
- propozycje cięć.

Inwentaryzacja drzewostanu

Według arborysty:

> „inwentaryzacja jest dokumentem wyjściowym, informacyjnym”

Czyli stanowi podstawową warstwę danych, na której potencjalnie można budować kolejne opracowania.

Waloryzacja drzew

> „waloryzacja rozróżnia drzewa pod względem wieku, wartości przyrodniczej, kulturowej, krajobrazowej”

Jest to więc kolejna warstwa interpretacyjna nakładana na dane inwentaryzacyjne.

Gospodarka drzewostanem

> „gospodarka drzewostanem jest planem podstawowych prac przy drzewach.”

Czyli następuje przejście:

co istnieje → jaka jest wartość → co należy zrobić.

Program ochrony drzew na placu budowy

> „Zawierają one informacje (w tym w formie map) inwentaryzacyjne, zalecane strefy ochrony, m.in. wykluczenia z terenu budowy itp.”

To bardzo ważne, ponieważ pokazuje, że system nie może przechowywać wyłącznie punktu drzewa.

Potrzebne będą różne geometrie przestrzenne.

6. Centralny model: PROJEKT

Na obecnym etapie najbardziej logiczna wydaje się architektura domenowa:

PROJEKT

→ materiały źródłowe

→ mapa

→ drzewa / inne obiekty

→ pomiary

→ oceny

→ zdjęcia

→ waloryzacja

→ zalecenia

→ geometrie/strefy

→ dokumentacja

→ eksporty

Typ projektu określałby natomiast, które elementy są potrzebne.

To ważniejsze niż tworzenie osobnego programu dla:

- inwentaryzacji,
- waloryzacji,
- gospodarki,
- programu konserwatorskiego,
- ochrony drzew na budowie.

Te dokumenty powinny korzystać z tego samego modelu danych.

To jest na razie wniosek projektowy, a nie wymaganie potwierdzone przez odbiorcę.

7. Praca terenowa

To jeden z głównych modułów.

Obecnie arborysta wykorzystuje tablet z ArboMap.

Workflow wygląda mniej więcej tak:

lokalizacja drzewa → ID → gatunek → wymiary → ocena → zagrożenia → zalecenia → zdjęcia.

Sam zainteresowany opisuje to tak:

> „Przy pomocy tabletu z aplikacją arbo opisuję drzewo: przyznaję numer id, określam gatunek (łacina), podaję podstawowe wymiary, oceniam stan zdrowotny oraz zagrożenia związane z drzewem, podaję zalecenia co do postępowania z drzewem.”

Nowy program musi co najmniej zapewnić podobną wygodę.

8. Lokalizacja drzewa

Istnieją obecnie dwa scenariusze.

Drzewo istnieje na podkładzie

Arborysta porównuje jego rzeczywiste położenie z mapą geodezyjną.

Drzewa nie ma na podkładzie

Należy nanieść je ręcznie albo przy wykorzystaniu GNSS.

> „Arbo ułatwia lokalizacje w dużych obszarach z brakiem punktów odniesienia. Aplikacja i transponder GNSS samodzielnie nanoszą na mapie punkt drzewa.”

To oznacza potrzebę obsługi:

- lokalizacji GNSS,
- ręcznego wskazywania obiektu,
- prawdopodobnie korekty lokalizacji,
- pracy na różnych podkładach.

Szczegóły dotyczące urządzeń, RTK, dokładności i zachowania offline nadal wymagają doprecyzowania.

9. Mapa jako podstawowy element systemu

Mapa nie jest dodatkiem do programu.

Jest jednym z głównych interfejsów pracy.

Potrzebne są co najmniej:

- podkłady geodezyjne,
- rastry,
- DWG/DXF lub ich konwersja,
- dane GIS,
- lokalizacje drzew,
- symbole,
- korony,
- strefy ochronne,
- oznaczenia prac,
- legendy,
- opisy.

ArboMap już potrafi pracować z DXF, WMS Geoportalu i rastrami oraz eksportować m.in. DXF, PDF i Shapefile.

Nie ma więc sensu budować nowego rozwiązania tylko po to, żeby powtórzyć te możliwości.

Należy ustalić, czego brakuje pomiędzy ArboMap a QGIS/CAD.

10. Karta drzewa

Drzewo powinno być jednym z centralnych obiektów domenowych.

Na podstawie dotychczasowych materiałów karta może obejmować m.in.:

Identyfikację

- ID,
- numer inwentaryzacyjny,
- gatunek polski,

- gatunek łaciński.

Pomiary

- obwód pnia,
- wysokość,
- średnicę korony,
- inne parametry zależne od opracowania.

Lokalizację

- współrzędne,
- pozycję na mapie,
- potencjalnie dokładność pomiaru.

Stan

- stan zdrowotny,
- stan korony,
- statykę/stabilność,
- uszkodzenia,
- zagrożenia,
- uwagi.

Zalecenia

- rodzaj zabiegu,
- opis prac,
- priorytet/termin – jeżeli okaże się potrzebny.

Multimedia

- fotografie,
- opisy fotografii,
- potencjalnie nagrania głosowe.

Przykładowa tabela inwentaryzacyjna pokazuje m.in. numer, gatunek, obwód, średnicę korony, wysokość, stan zdrowotny, stabilność, uwagi, zalecenia i współrzędne.

Jednocześnie rzeczywisty program prac pokazuje, że opis może być bardzo rozbudowany i zawierać informacje o warunkach wzrostu, pniu, koronie, systemie korzeniowym, rozwidleniach, wcześniejszych badaniach i istniejących zabezpieczeniach.

Dlatego sztywna karta drzewa prawdopodobnie nie wystarczy.

11. Konfigurowalne formularze

ArboMap już posiada mechanizm dostosowywania pytań i odpowiedzi.

Nowy system prawdopodobnie również powinien umożliwiać tworzenie formularzy zależnych od:

- rodzaju projektu,
- gminy,
- klienta,
- metody oceny,
- rodzaju dokumentacji.

Przykładowo:

Program prac konserwatorskich

może wymagać innego formularza niż:

waloryzacja

a jeszcze innego:

ochrona drzewa na placu budowy.

Nie wiadomo jeszcze, jak daleko użytkownik powinien mieć możliwość samodzielnego konfigurowania takich formularzy.

12. Wprowadzanie danych głosem

To funkcja, którą zainteresowany wyraźnie ocenia pozytywnie.

> „Arbo tę część pracy mocno ułatwia przez zapisywanie w kolejnych polach tekstu przetworzonego z mowy.”

Nie należy więc jej traktować jako ciekawostki.

W terenie arborysta może mieć zajęte ręce sprzętem pomiarowym, dlatego:

mowa → tekst → konkretne pole formularza

jest realnym usprawnieniem procesu.

Nowe rozwiązanie powinno co najmniej zachować ten poziom wygody.

13. Dokumentacja fotograficzna

To kolejny bardzo istotny moduł.

Obecnie:

> „Wykonuję dokumentacje fotograficzne każdego drzewa.”

ArboMap ma ważną zaletę:

> „fotografie z tabletu przypisywane są dla konkretnego drzewa.”

Ale wskazano jednocześnie konkretną wadę:

> „brak tu możliwości współpracy z dobrym aparatem foto - szkoda”

To daje konkretne potencjalne wymaganie produktowe.

System powinien rozważać możliwość łatwego importowania fotografii wykonanych aparatem i przypisywania ich do drzewa.

Przykładowo:

Projekt → drzewo 006 → zdjęcia → korona / pień / rozwidlenie / uszkodzenie / inne

14. Rysowanie na fotografiach

To jedna z ciekawszych możliwości nowego produktu.

Obecnie zainteresowany wykonuje dodatkowy krok:

> „W zw cad na fotografiach dorysowuję szkice cięć i umieszczam je w dokumencie.”

Można więc rozważyć prosty edytor graficzny bezpośrednio w systemie:

wybór fotografii → linia / obszar / strzałka / opis → zapis.

Nie chodzi o tworzenie kolejnego CAD.

Chodzi o specjalizowane narzędzie typu:

„zaznacz na tym zdjęciu, które części korony mają zostać usunięte”.

15. Waloryzacja

Pierwotna rozmowa bardzo mocno podkreślała potrzebę połączenia:

inwentaryzacji + waloryzacji + gospodarki drzewostanem.

Waloryzacja powinna pozwalać określić wartość drzewa pod różnymi względami.

Z maila mamy:

- wiek,
- wartość przyrodniczą,
- wartość kulturową,
- wartość krajobrazową.

Docelowo wynik powinien być powiązany również z mapą.

Pierwotna idea była taka, żeby projektant mógł od razu zobaczyć, że konkretne drzewo jest szczególnie wartościowe i powinno zostać uwzględnione przy projektowaniu inwestycji.

Nie znamy jeszcze dokładnego sposobu wykonywania waloryzacji.

To jest jedna z najważniejszych rzeczy pozostających do ustalenia.

16. Gospodarka drzewostanem

Gospodarka powinna wykorzystywać dane z inwentaryzacji i oceny.

Na wysokim poziomie:

INWENTARYZACJA

↓

co mamy?

WALORYZACJA / OCENA

↓

jaką ma wartość / stan?

GOSPODARKA

↓

co z tym robimy?

Możliwe działania obejmują np.:

- cięcia,
- redukcje,
- zabezpieczenia,
- kontrolę,
- dodatkowe badania,
- pozostawienie bez ingerencji,
- potencjalnie usunięcie.

W rzeczywistych dokumentach mogą być stosowane skróty/kody działań, co sugeruje, że system może posiadać bibliotekę typów prac, zamiast przechowywać wszystko jako dowolny tekst.

17. Automatyzacja map

To może być jedna z głównych wartości aplikacji.

Arborysta napisał:

> „Następna częścią są mapy lokalizacji drzew z symbolami oznaczającymi rodzaj działań przewidzianych do wykonania dla danego drzewa.”

oraz:

> „Obecnie dla moich potrzeb modyfikuję mapy o brakujące w arbo symbole prac, tabelki w zw cad.”

Idealnie użytkownik powinien określić np.:

Drzewo 006 → określone typy prac

a program powinien wiedzieć:

- jaki symbol pokazać,
- jaki kolor zastosować,
- jak utworzyć legendę,
- jakie informacje pokazać na mapie,
- jakie dane umieścić w raporcie.

To eliminuje wielokrotne ręczne kodowanie tej samej informacji.

18. Automatyczne generowanie dokumentacji

Tutaj znajduje się potencjalnie największy obszar automatyzacji.

Dane raz wprowadzone w terenie powinny być ponownie wykorzystywane.

Przykładowo:

DRZEWO 006

ma:

- lokalizację,
- gatunek,
- parametry,
- opis,
- ocenę,
- zalecenia,
- fotografie,
- oznaczenia prac.

Na tej podstawie system może potencjalnie wygenerować:

tabelę + mapę + kartę drzewa + podpisy zdjęć + legendę + część raportu.

Obecne dokumenty mają powtarzalną strukturę, więc przynajmniej część składu wygląda na dobrego kandydata do automatyzacji.

Nie oznacza to, że cały raport może być automatyczny. Nie wiadomo jeszcze, które części arborysta zawsze pisze indywidualnie.

19. Szablony dokumentów

System prawdopodobnie powinien posiadać szablony opracowań.

Przykładowo:

```
Nowy projekt
```

→ Program prac konserwatorskich
→ Inwentaryzacja
→ Waloryzacja
→ Gospodarka drzewostanem
→ Ochrona drzew na budowie

Każdy szablon może definiować:

- wymagane dane,
- formularze,
- rodzaje map,
- legendę,
- symbole,
- tabelę,
- strukturę raportu,
- rodzaj eksportu.

To mogłoby być jednym z fundamentów całego produktu.

20. QGIS

Na tym etapie nie ma uzasadnienia dla próby napisania własnego QGIS-a.

QGIS jest rozbudowanym systemem GIS i odtwarzanie jego możliwości byłoby ogromnym i niepotrzebnym przedsięwzięciem.

Nowe narzędzie powinno raczej:

dobrze współpracować z QGIS.

Czyli np.:

nasz system → GeoPackage/SHP/inny GIS → QGIS

oraz potencjalnie:

QGIS → projekt → nasz system.

Nadal trzeba dokładnie poznać workflow zainteresowanego w QGIS.

21. CAD

Podobnie nie ma sensu pisać pełnego CAD.

Ale można usunąć konieczność korzystania z CAD do prostych, powtarzalnych czynności arborystycznych.

Przykłady już znamy:

- dodawanie brakujących symboli prac,

- tworzenie prostych tabel,
- oznaczanie elementów mapy,
- nanoszenie zakresu cięć na fotografię.

To jest zasadnicza różnica:

nie zastępujemy CAD → usuwamy potrzebę uruchamiania CAD do prostych czynności.

22. Integracje i interoperacyjność

To było jednym z głównych tematów pierwszej rozmowy.

Program powinien być możliwie otwarty na różne formaty.

Już dziś można brać pod uwagę:

- XLSX,
- CSV,
- PDF,
- DXF,
- DWG po odpowiedniej obsłudze/konwersji,
- SHP,
- GeoPackage,
- rastry,
- WMS.

Ale konkretna lista formatów musi wynikać z dalszych odpowiedzi.

Szczególnie ważne jest ustalenie, co faktycznie wymagają gminy i projektanci.

23. Jedno źródło danych

To jeden z najważniejszych wniosków technicznych.

Zamiast:

ArboMap → XLS → CAD → Word → PDF

należy dążyć do:

CENTRALNY PROJEKT

↙ ↓ ↘

teren | GIS | dokumentacja

Czyli np. zmiana zalecenia dla drzewa powinna automatycznie być widoczna:

- w karcie drzewa,
- tabeli,
- mapie,
- legendzie,
- raporcie.

Użytkownik nie powinien poprawiać tej samej informacji w czterech miejscach.

24. Potencjalne MVP

Jeszcze za wcześnie, żeby je zamknąć, ale na podstawie obecnych informacji można już postawić hipotezę.

Pierwsza wersja mogłaby obejmować:

1. Projekt/zlecenie.
2. Import mapy/podkładu.
3. Mapę terenową.
4. Lokalizację drzewa GNSS.
5. Kartę drzewa.
6. Konfigurowalne formularze.
7. Wprowadzanie głosowe.
8. Zdjęcia przypisane do drzewa.
9. Zalecenia i typy prac.
10. Automatyczne symbole na mapie.
11. Eksport danych.
12. Generator podstawowego raportu.

To jednak nie jest jeszcze zatwierdzony zakres MVP.

Dalsze odpowiedzi mogą go znacząco zmienić.

25. Funkcje potencjalnie wyróżniające produkt

Na podstawie obecnych informacji widać kilka rzeczy, które mogą sprawić, że nie będzie to po prostu kopia ArboMap.

A. Jeden projekt od terenu do dokumentacji

Największa potencjalna różnica.

B. Waloryzacja + gospodarka + inwentaryzacja

Pierwotny pomysł zainteresowanego.

C. Zaawansowana automatyzacja dokumentów

Dane wprowadzone raz są wykorzystywane wszędzie.

D. Lepsza dokumentacja fotograficzna

W tym obsługa fotografii wykonanych zewnętrznym aparatem.

E. Rysowanie zaleceń bezpośrednio na zdjęciach

Eliminacja części pracy wykonywanej obecnie w ZWCAD.

F. Automatyczna symbolika działań

Zalecenie wpływa bezpośrednio na mapę.

G. Elastyczne formaty wymiany

QGIS, gminy, projektanci, wykonawcy.

H. Jeden model drzewa wykorzystywany w kolejnych opracowaniach

Jeżeli potwierdzi się potrzeba historii drzewa.

26. Dalszy rozwój

W pierwszej rozmowie pojawił się pomysł, że mechanizm może później wyjść poza klasyczną arborystykę.

Wspomniano m.in.:

- inwentaryzacje przyrodnicze,
- ornitologiczne,
- fitosanitarne,
- potencjalnie inne branże.

Technicznie ma to sens, jeśli od początku stworzymy:

mapa + obiekt + konfigurowalny formularz + multimedia + geometria + raport

zamiast systemu zakodowanego wyłącznie jako:

`TREE(id, species, circumference...)`.

Ale nie powinno to obecnie rozszerzać MVP. Najpierw system powinien dobrze rozwiązać rzeczywisty problem arborysty.

27. Najważniejsze rzeczy, których jeszcze potrzebujemy

To jest teraz kluczowa część całego konspektu.

Proces

Trzeba poznać kolejne etapy pracy równie dokładnie, jak opisany został początek zlecenia.

Model danych

Potrzebna jest pełna lista informacji przechowywanych dla drzewa i innych obiektów.

Waloryzacja

Trzeba poznać metody, skale, kryteria i wynik.

Gospodarka drzewostanem

Trzeba ustalić, jak z danych wejściowych powstają zalecenia.

QGIS

Trzeba poznać realny workflow:

co trafia do QGIS → co jest tam robione → co z niego wychodzi.

CAD

Analogicznie:

co dokładnie wymaga dzisiaj ZWCAD i dlaczego.

GNSS

Potrzebny jest model urządzenia, sposób komunikacji, RTK/NTRIP, wymagana dokładność i działanie bez internetu.

Fotografie

Trzeba ustalić oczekiwany workflow z zewnętrznym aparatem.

Dokumentacja

Potrzeba kilku różnych prawdziwych przykładów:

- inwentaryzacji,
- waloryzacji,
- gospodarki,
- programu konserwatorskiego,
- ochrony drzew na budowie.

Format danych klientów

Potrzebne są przykłady realnych plików wejściowych i wyjściowych.

Gminy

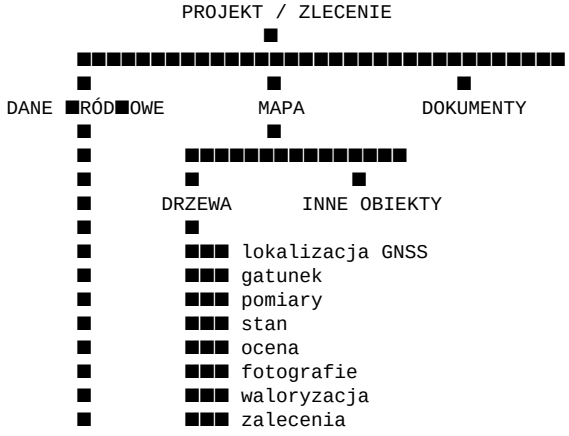
Trzeba ustalić, jakie konkretnie formaty i struktury są wymagane oraz do jakich systemów dane rzeczywiście trafiają.

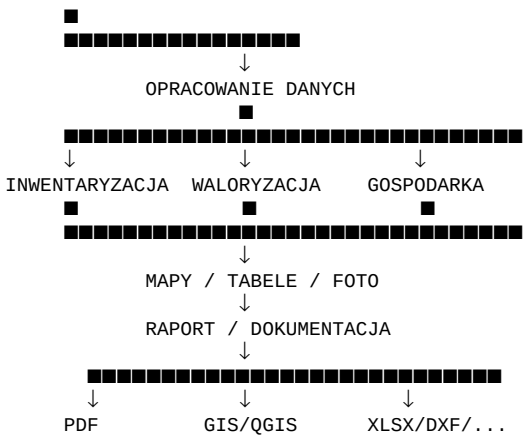
Historia drzewa

Nie wiadomo jeszcze, czy system ma przechowywać drzewo tylko w ramach pojedynczego projektu, czy tworzyć długoterminową kartę drzewa.

To jest bardzo ważna decyzja architektoniczna.

28. Obecna wizja systemu w jednym schemacie





29. Najważniejszy wniosek na obecnym etapie

Po zebranych materiałach nie należy projektować jedynie „aplikacji do inwentaryzacji drzew”.

To byłoby za wąskie i w dużej mierze powielałoby ArboMap.

Projekt zaczyna wyglądać raczej jak:

> system do prowadzenia projektu arborystycznego od materiałów źródłowych i inwentaryzacji terenowej, przez ocenę i planowanie działań, aż do wygenerowania map, tabel i kompletnej dokumentacji dla klienta.

ArboMap może być wzorcem bardzo dobrej obsługi terenu, QGIS pozostaje wyspecjalizowanym narzędziem GIS, a CAD może pozostać narzędziem do zaawansowanych prac graficznych.

Wartość nowego rozwiązania może leżeć przede wszystkim pomiędzy nimi: w spięciu całego procesu i usunięciu ręcznego przepisywania, konwertowania, składania dokumentacji i powtarzania tych samych czynności.

Na tym etapie nie ma jeszcze wystarczających informacji, żeby rozpocząć kodowanie właściwego produktu. Jest natomiast wystarczająco dużo materiału, żeby rozpocząć projektowanie domeny, zaznaczyć niewiadome i na podstawie kolejnych odpowiedzi dojść do sensownego MVP.